2023 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2023 年全国高中数学联合竞赛
加试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

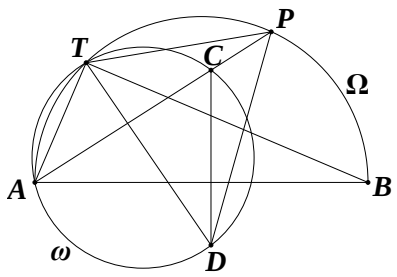
1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一．（本题满分 40 分）如图，Ω 是以 AB 为直径的固定的半圆弧，ω 是经过点 A 及 Ω 上另一个定点 T 的定圆，且 ω 的圆心位于 ΔABT 内．设 P 是 Ω 的弧 $\overset{\frown}{TB}$（不含端点）上的动点，C, D 是 ω 上的两个动点，满足：C 在线段 AP 上，C, D 位于直线 AB 的异侧，且 $CD \perp AB$．记 ΔCDP 的外心为 K．证明：

(1) 点 K 在 ΔTDP 的外接圆上；

(2) K 为定点．



证明：(1) 易知 $\angle PCD$ 为钝角，由 K 为 ΔCDP 的外心知

$$\angle PKD = 2(180^\circ - \angle PCD) = 2\angle ACD .$$

由于 $\angle APB = 90^\circ$，$CD \perp AB$，故 $\angle PBA = \angle ACD = \angle ATD$．……10 分

所以 $\angle PTD + \angle PKD = \angle PTA - \angle ATD + 2\angle ACD = \angle PTA + \angle PBA = 180^\circ$．

又 K, T 位于 PD 异侧，因此点 K 在 ΔTDP 的外接圆上．　……20 分

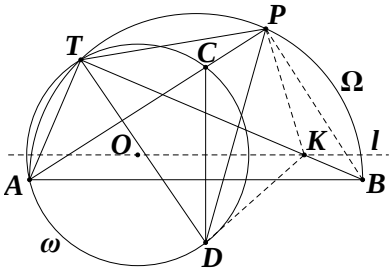
(2) 取 ω 的圆心 O，过点 O 作 AB 的平行线 l，则 l 为 CD 的中垂线，点 K 在直线 l 上．　……30 分

由 T, D, P, K 共圆及 $KD = KP$，可知 K 在 $\angle DTP$ 的平分线上，而

$$\angle DTB = 90^\circ - \angle ATD = 90^\circ - \angle PBA = \angle PAB = \angle PTB ,$$

故 TB 为 $\angle DTP$ 的平分线．所以点 K 在直线 TB 上．

显然 l 与 TB 相交，且 l 与 TB 均为定直线，故 K 为定点．　……40 分



二．（本题满分 40 分）正整数n称为“好数”，如果对任意不同于n的正整数m，均有$\left\{\frac{2^n}{n^2}\right\}\neq\left\{\frac{2^m}{m^2}\right\}$，这里，$\{x\}$表示实数$x$的小数部分．

证明：存在无穷多个两两互素的合数均为好数．

证明：引理：设n是正奇数，且2模n的阶为偶数，则n是好数．

引理的证明：反证法．假设n不是好数，则存在异于n的正整数m，使得$\left\{\frac{2^n}{n^2}\right\}=\left\{\frac{2^m}{m^2}\right\}$．因此$\frac{2^n}{n^2}$与$\frac{2^m}{m^2}$写成既约分数后的分母相同．由$n$为奇数知$\frac{2^n}{n^2}$是既约分数，故$m^2$的最大奇因子为$n^2$，从而$m$的最大奇因子为$n$．

设$m=2^t n$，其中t为正整数（从而m是偶数）．于是$\frac{2^m}{m^2}=\frac{2^{m-2t}}{n^2}$．

由$\left\{\frac{2^{m-2t}}{n^2}\right\}=\left\{\frac{2^n}{n^2}\right\}$可得$2^{m-2t}\equiv 2^n \pmod{n^2}$，故

$$2^{m-2t}\equiv 2^n \pmod{n}. \qquad (*)$$

设2模n的阶为偶数d．由（*）及阶的基本性质得$m-2t\equiv n \pmod{d}$，故$m-2t-n$是偶数．但$m-2t$是偶数，n是奇数，矛盾．引理得证．

……20分

回到原问题．

设$F_k=2^{2^k}+1\,(k=1,2,\cdots)$．由于$F_k\,\big|\,2^{2^{k+1}}-1$，而$F_k\nmid 2^{2^k}-1$，因此2模$F_k$的阶为$2^{k+1}$，是一个偶数．

对正整数l，由$2^l\equiv 1 \pmod{F_k^2}$可知$2^l\equiv 1 \pmod{F_k}$，故由阶的性质推出，2模F_k^2的阶被2模F_k的阶整除，从而也是偶数．因F_k^2是奇数，由引理知F_k^2是好数．

……30分

对任意正整数$i,\ j\ (i<j)$，$(F_i,F_j)=(F_i,(2^{2^i}-1)F_iF_{i+1}\cdots F_{j-1}+2)=(F_i,2)=1$，故$F_1,F_2,F_3,\cdots$两两互素．所以$F_1^2,F_2^2,F_3^2,\cdots$是两两互素的合数，且均为好数．

……40分

三．（本题满分 50 分） 求具有下述性质的最小正整数k：若将$1,2,\cdots,k$中的每个数任意染为红色或者蓝色，则或者存在9个互不相同的红色的数$x_1,x_2,\cdots,x_9$满足$x_1+x_2+\cdots+x_8<x_9$，或者存在10个互不相同的蓝色的数$y_1,y_2,\cdots,y_{10}$满足$y_1+y_2+\cdots+y_9<y_{10}$．

解：所求的最小正整数为408．

一方面，若$k=407$时，将$1,55,56,\cdots,407$染为红色，$2,3,\cdots,54$染为蓝色，此时最小的8个红数之和为$1+55+56+\cdots+61=407$，最小的9个蓝数之和为$2+3+\cdots+10=54$，故不存在满足要求的9个红数或者10个蓝数．

对$k<407$，可在上述例子中删去大于k的数，则得到不符合要求的例子．

因此$k\le 407$不满足要求．

……10分

另一方面，我们证明$k=408$具有题述性质．

反证法．假设存在一种$1,2,\cdots,408$的染色方法不满足要求，设R是所有红数的集

合，B是所有蓝数的集合．将R中的元素从小到大依次记为$r_1, r_2, \cdots, r_m$，B中的元素从小到大依次记为$b_1, b_2, \cdots, b_n$，$m+n=408$．对于R，或者$|R| \le 8$，或者$r_1+r_2+\cdots+r_8 \ge r_m$；对于$B$，或者$|B| \le 9$，或者$b_1+b_2+\cdots+b_9 \ge b_n$．

在$1, 2, \cdots, 16$中至少有9个蓝色的数或至少有8个红色的数．

情形 1：$1, 2, \cdots, 16$中至少有9个蓝色的数．

此时$b_9 \le 16$．设区间$[1, b_9]$中共有t个R中的元素$r_1, r_2, \cdots, r_t$ $(0 \le t < 8)$．

记$x = r_1 + r_2 + \cdots + r_t$，则$x \ge 1+2+\cdots+t = \frac{1}{2}t(t+1)$．

因为$b_1, b_2, \cdots, b_9, r_1, r_2, \cdots, r_t$是$[1, b_9]$中的所有正整数，故

$$\{b_1, b_2, \cdots, b_9, r_1, r_2, \cdots, r_t\} = \{1, 2, \cdots, 9+t\}.$$

于是 $$b_n \le b_1+b_2+\cdots+b_9 = 1+2+\cdots+(9+t)-x = \frac{1}{2}(9+t)(10+t)-x. \qquad (*)$$

……20分

特别地，$b_n \le \frac{1}{2}\times 16\times 17 = 136$．从而$|R| \ge 9$．

对任意i $(1 \le i \le m-t)$，由（*）知$r_{t+i} \le b_n + i \le \frac{1}{2}(9+t)(10+t)-x+i$．从而

$$\begin{aligned} r_m &\le r_1+\cdots+r_t+r_{t+1}+\cdots+r_8 \le x+\sum_{i=1}^{8-t}\left(\frac{1}{2}(9+t)(10+t)-x+i\right) \\ &= \frac{1}{2}(9+t)(10+t)(8-t)+\frac{1}{2}(8-t)(9-t)-(7-t)x \\ &\le \frac{1}{2}(9+t)(10+t)(8-t)+\frac{1}{2}(8-t)(9-t)-(7-t)\cdot\frac{1}{2}t(t+1) \\ &= -8t^2+19t+396 \le 407 \end{aligned}$$

（考虑二次函数对称轴，即知$t=1$时取得最大）．

又$b_n \le 136$，这与b_n, r_m中有一个为408矛盾．

……40分

情形 2：$1, 2, \cdots, 16$中至少有8个红色的数．

论证类似于情形 1．

此时$r_8 \le 16$．设区间$[1, r_8]$中共有s个B中的元素$b_1, b_2, \cdots, b_s$ $(0 \le s < 9)$．记$y = b_1+\cdots+b_s$，则$y \ge \frac{1}{2}s(s+1)$．

因为$b_1, b_2, \cdots, b_s, r_1, r_2, \cdots, r_8$是$[1, r_8]$中的所有正整数，故

$$\{b_1, b_2, \cdots, b_s, r_1, r_2, \cdots, r_8\} = \{1, 2, \cdots, 8+s\}.$$

于是$r_m \le \frac{1}{2}(8+s)(9+s)-y$．

特别地，$r_m \le \frac{1}{2}\times 16\times 17 = 136$．从而$|B| \ge 10$．

对任意i $(1 \le i \le n-s)$，有$b_{s+i} \le r_m + i \le \frac{1}{2}(8+s)(9+s)-y+i$．从而

$$\begin{aligned} b_n &\le b_1+\cdots+b_s+b_{s+1}+\cdots+b_9 \le y+\sum_{i=1}^{9-s}\left(\frac{1}{2}(8+s)(9+s)-y+i\right) \\ &= \frac{1}{2}(9-s)(8+s)(9+s)-(8-s)y+\frac{1}{2}(9-s)(10-s) \end{aligned}$$

$$\le \frac{1}{2}(9-s)(8+s)(9+s)-(8-s)\cdot\frac{1}{2}s(s+1)+\frac{1}{2}(9-s)(10-s)$$

$$=-7s^2+27s+369\le 395$$（在 $s=2$ 时取得最大），

又 $r_m\le 136$，这与 b_n, r_m 中有一个为 408 矛盾.

由情形 1、2 知 $k=408$ 具有题述性质.

综上，所求最小正整数 k 为 408. ……50 分

四．（本题满分 50 分）设 $a=1+10^{-4}$．在 2023×2023 的方格表的每个小方格中填入区间 $[1,a]$ 中的一个实数．设第 i 行的总和为 x_i，第 i 列的总和为 y_i，$1\le i\le 2023$．求 $\dfrac{y_1y_2\cdots y_{2023}}{x_1x_2\cdots x_{2023}}$ 的最大值（答案用含 a 的式子表示）.

解：记 $n=2023$，设方格表为 $\left(a_{ij}\right), 1\le i, j\le n$，$\lambda=\dfrac{y_1y_2\cdots y_{2023}}{x_1x_2\cdots x_{2023}}$.

第一步：改变某个 a_{ij} 的值仅改变 x_i 和 y_j，设第 i 行中除 a_{ij} 外其余 $n-1$ 个数的和为 A，第 j 列中除 a_{ij} 外其余 $n-1$ 个数的和为 B，则

$$\frac{y_j}{x_i}=\frac{B+a_{ij}}{A+a_{ij}}.$$

当 $A\ge B$ 时，关于 a_{ij} 递增，此时可将 a_{ij} 调整到 a, λ 值不减．当 $A\le B$ 时，关于 a_{ij} 递减，此时可将 a_{ij} 调整到 1, λ 值不减．因此，为求 λ 的最大值，只需考虑每个小方格中的数均为 1 或 a 的情况. ……10 分

第二步：设 $a_{ij}\in\{1,a\}, 1\le i, j\le n$，只有有限多种可能，我们选取一组 a_{ij} 使得 λ 达到最大值，并且 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}$ 最小．此时我们有

$$a_{ij}=\begin{cases}a, & x_i>y_j,\\ 1, & x_i\le y_j.\end{cases}\qquad (*)$$

事实上，若 $x_i>y_j$，而 $a_{ij}=1$，则将 a_{ij} 改为 a 后，行和及列和变为 x_i', y_j'，则

$$\frac{y_j'}{x_i'}=\frac{y_j+a-1}{x_i+a-1}>\frac{y_j}{x_i},$$

与 λ 达到最大矛盾，故 $a_{ij}=a$.

若 $x_i\le y_j$，而 $a_{ij}=a$，则将 a_{ij} 改为 1 后，λ 不减，且 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}$ 变小，与 a_{ij} 的选取矛盾．从而（$*$）成立.

通过交换列，可不妨设 $y_1\le y_2\le\cdots\le y_n$，这样由（$*$）可知每一行中 a 排在 1 的左边，每一行中的数从左至右单调不增．由此可知 $y_1\ge y_2\ge\cdots\ge y_n$．因而只能 $y_1=y_2=\cdots=y_n$，故每一行中的数全都相等（全为 1 或全为 a）.

……20 分

第三步：由第二步可知求 λ 的最大值，可以假定每一行中的数全相等. 设有 k 行全为 a, 有 $n-k$ 行全为 1, $0\le k\le n$．此时

$$\lambda_k=\frac{(ka+n-k)^n}{(na)^k n^{n-k}}=\frac{(ka+n-k)^n}{n^n a^k}.$$

我们只需求 $\lambda_0,\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 中的最大值.

$$\frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k}=\frac{\dfrac{\left((k+1)a+n-k-1\right)^n}{n^n a^{k+1}}}{\dfrac{(ka+n-k)^n}{n^n a^k}}=\frac{1}{a}\left(1+\frac{a-1}{k(a-1)+n}\right)^n.$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k}\ge 1&\Leftrightarrow\left(1+\frac{a-1}{k(a-1)+n}\right)^n\ge a\\&\Leftrightarrow 1+\frac{x^n-1}{k(x^n-1)+n}\ge x\ \text{（记 } x=\sqrt[n]{a}\text{）}\\&\Leftrightarrow\frac{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}}{k(x^n-1)+n}\ge 1\\&\Leftrightarrow k\le\frac{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}-n}{x^n-1}\\&\qquad=\frac{1+(1+x)+\cdots+(1+x+\cdots+x^{n-2})}{1+x+\cdots+x^{n-1}}.\end{aligned}$$

记上式右边为 y，则 $y=\dfrac{n-1+(n-2)x+\cdots+x^{n-2}}{1+x+\cdots+x^{n-1}}$.

下面证明 $y\in(1010,1011)$. ……30 分

首先证明 $y<1011$.

$$\begin{aligned}y<1011\ &\Leftrightarrow 2022+2021x+\cdots+x^{2021}<1011+1011x+\cdots+1011x^{2022}\\&\Leftrightarrow 1011+1010x+\cdots+x^{1010}<x^{1012}+2x^{1013}+\cdots+1010x^{2021}+1011x^{2022}.\end{aligned}$$

由于 $1<x<x^2<\cdots<x^{2022}$，故

$$\sum_{k=0}^{1010}(1011-k)x^k<\frac{1}{2}\cdot 1011\cdot 1012x^{1010}<\frac{1}{2}\cdot 1011\cdot 1012x^{1012}<\sum_{k=0}^{1011}kx^{1011+k}.$$

……40 分

再证明 $y>1010$，等价于证明 $\sum_{k=0}^{2021}(2022-k)x^k>1010\sum_{k=0}^{2022}x^k$.

由于

$$\sum_{k=0}^{2021}(2022-k)x^k>\sum_{k=0}^{2021}(2022-k)=1011\times 2023,$$

$$1010\sum_{k=0}^{2022}x^k<1010\times 2023x^{2022}<1010\times 2023a,$$

只需证明 $1011\times 2023>1010\times 2023a$，而 $a=1+10^{-4}<\dfrac{1011}{1010}$，故结论成立.

由上面的推导可知 $\lambda_{k+1}\ge\lambda_k$ 当且仅当 $k\le 1010$ 时成立，从而 λ_{1011} 最大. 故

$$\lambda_{\max}=\lambda_{1011}=\frac{(1011a+1012)^{2023}}{2023^{2023}a^{1011}}.$$

……50 分